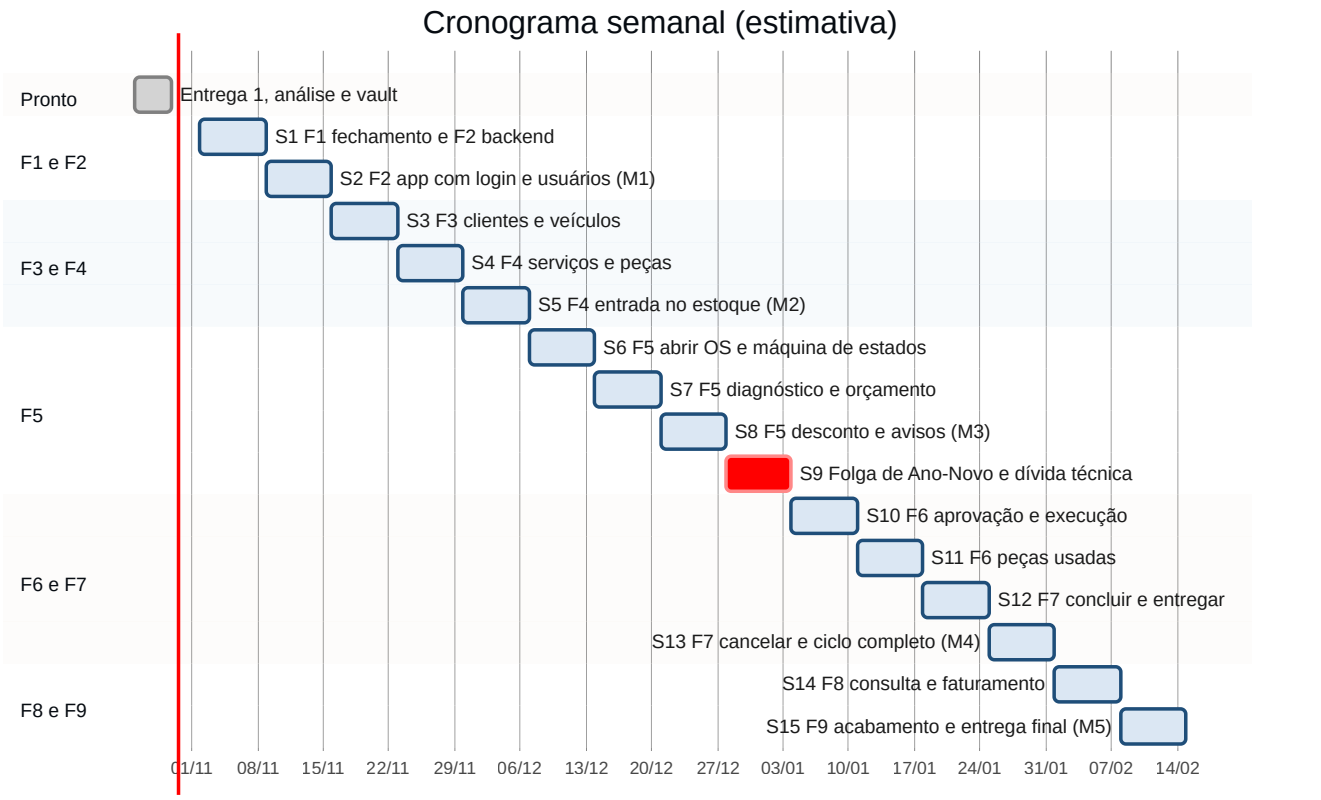
Linha do tempo de desenvolvimento — OficinaFácil

Cronograma **semana a semana** até a entrega final. O que construir em cada fase (telas, componentes, módulos) está em Plano de construção; aqui ficam **quando** e **em que ordem**. Stack em Arquitetura.

> **Premissas.** (1) Semanas de segunda a domingo, a partir de **02/11/2026**; são estimativas e devem ser ajustadas às datas do professor e às provas (decisão 005). (2) UC18, UC19 e as histórias valem como especificação, pois o professor não entregou documento (decisão 004). (3) Natal e Ano-Novo caem nas semanas 8 e 9; por isso a semana 9 é de folga. (4) Decisões em 00 - Índice de decisões.

1. Visão geral



15 semanas: de 02/11/2026 a 14/02/2027. A semana 9 é folga proposital: se uma semana anterior estourar, ela absorve o atraso sem empurrar o resto.

2. Plano semanal

Sem	Período	Fase	Entrega da semana	Marco
S1	02/11 a 08/11	F1 e F2	Fecha a fundação e constrói o backend de usuários	
S2	09/11 a 15/11	F2	Login, sessão, menu por perfil e gestão de usuários no app	**M1**
S3	16/11 a 22/11	F3	Clientes e veículos, do banco à tela	
S4	23/11 a 29/11	F4	Serviços e peças	
S5	30/11 a 06/12	F4	Entrada no estoque, baixa e estorno atômicos	**M2**
S6	07/12 a 13/12	F5	Abrir OS, lista, detalhe e máquina de estados	
S7	14/12 a 20/12	F5	Diagnóstico e orçamento	
S8	21/12 a 27/12	F5	Desconto, avisos e notificações	**M3**
S9	28/12 a 03/01	folga	Folga, dívida técnica, revisão e PDFs	
S10	04/01 a 10/01	F6	Aprovação do cliente e execução	
S11	11/01 a 17/01	F6	Peças usadas, com testes de concorrência	
S12	18/01 a 24/01	F7	Concluir e entregar com pagamento	
S13	25/01 a 31/01	F7	Cancelar com estorno e ciclo completo	**M4**
S14	01/02 a 07/02	F8	Consulta com filtros, histórico e faturamento	
S15	08/02 a 14/02	F9	Android real, deploy, APK, documentos e tag	**M5**

S1 (02/11 a 08/11): fechar a F1 e backend da F2

- **F1, o que falta** (depende de você): projeto Supabase de **teste**; `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` no `backend/.env`; string do **pooler**; primeiro push para o CI rodar. Ao receber o projeto de teste, rodar os 24 testes de integração nele e marcar os CAs 01, 05, 10 e 14 da feature 000.
- **Backend da F2 (feature 006):** cliente administrativo do Supabase; listar, criar, detalhar, alterar, redefinir senha, inativar e ativar usuário; compensação ao falhar; banir no Auth ao inativar; último gerente protegido; seed do gerente rodando.
- **Testes:** permissões por perfil, e-mail duplicado, último gerente, integração no projeto de teste.
- **Demonstração:** criar e inativar usuários pela API (Swagger) com o JWT de um gerente real.
- **Commits:** um para fechar a 000, um para a 006 (backend).

S2 (09/11 a 15/11): app da F2 (features 001 e 006)

- **Componentes:** `AppShell` responsivo, `EstadoVazio`, `EstadoErro`, `Carregando`, `ConfirmarDialog`, `ListaPaginada`, mapeador de erro da API em texto pt-BR.
- **Sessão:** `SessaoNotifier` (login do Supabase, `GET /me`, renovação do token), guarda de rotas por perfil, logout.
- **Telas:** T01 Login, T02 Início por perfil, T03 Lista de usuários, T04 Formulário de usuário.
- **Demonstração (M1):** o gerente entra no web e no Android, cria um usuário de cada perfil, cada um entra vendo só o seu menu; usuário inativado não entra.
- **Commits:** 001 e 006 (app).

S3 (16/11 a 22/11): clientes e veículos (features 002 e 003)

- **Backend:** validadores de CPF/CNPJ e placa; log sem query string; módulos `clientes` e `veiculos`; duplicados com 409 apontando o existente; transferir veículo.
- **App:** máscaras, `SeletorCliente`, T05, T06 e T07.
- **Demonstração:** cadastrar cliente e veículo, ver o duplicado recusado, transferir o veículo.
- **Commits:** um por feature.

S4 (23/11 a 29/11): serviços e peças (features 005 e 004)

- **Backend:** módulos `servicos` e `pecas` (CRUD, alerta de estoque mínimo, saldo só leitura).
- **App:** `CampoDinheiro`, T08 e T09 (serviços), T10 e T11 (peças).
- **Demonstração:** gerente mantém serviços; almoxarife mantém peças e vê o alerta.
- **Decisão a confirmar até aqui:** propostas 007 a 010.

S5 (30/11 a 06/12): entrada no estoque (feature 018) e base do estoque

- **Backend:** entrada com razão; `baixar(tx)` e `estornar(tx)` no `index.ts` de `pecas` com `UPDATE ... WHERE saldo >= q`; **teste de concorrência** no projeto de teste.
- **App:** T12 Entrada no estoque com histórico de movimentações.
- **Demonstração (M2):** cadastros e estoque completos, saldo batendo com o razão.
- **Commits:** 018. Fecha a F4.

S6 (07/12 a 13/12): abrir OS e máquina de estados (feature 007)

- **Backend:** módulo `ordens`; `transicoes.ts` (toda a tabela de estados, histórico, proteção contra clique duplo); criar OS; lista e detalhe (mecânico sem documento e telefone do cliente).
- **App:** `ChipStatusOs`, `CardOs`, `AcoesDaOs`; T13 Abrir OS, T14 lista, T15 detalhe.
- **Demonstração:** abrir uma OS, ver na lista e no detalhe; veículo com OS ativa é recusado.

S7 (14/12 a 20/12): diagnóstico e orçamento (features 008 e 009)

- **Backend:** diagnóstico com rascunho; orçamento (gravar, recalcular, confirmar); fronteira de 10% testada.
- **App:** `SeletorPeca` e de serviço; T16 Diagnóstico e T17 Orçamento.
- **Demonstração:** mecânico diagnostica, atendente monta o orçamento e confirma (sem desconto acima de 10%).

S8 (21/12 a 27/12): desconto e avisos (feature 010)

- **Backend:** migration do tipo `DESCONTO_DECIDIDO`; solicitação e decisão de desconto pelo JWT do gerente; módulo `avisos`.
- **App:** T18 Solicitações de desconto e T24 Notificações (com Realtime).
- **Demonstração (M3):** OS aberta, diagnosticada e orçada, com desconto acima de 10% passando pelo gerente e avisos nos dois sentidos.
- **Risco:** semana de Natal. Se estourar, termina na S9.

S9 (28/12 a 03/01): folga e dívida técnica

- Concluir o que sobrou da F5 (se sobrou).
- Revisão geral (um agente revisor, como foi feito em 30/10), PDFs de `entregas/` regerados, quadro do GitHub atualizado, atualizar o Plano de construção com o que aprendemos.
- **Decisão 003 precisa estar tomada até o fim desta semana** (ela bloqueia a S10).
- Nenhuma feature nova.

S10 (04/01 a 10/01): aprovação e execução (features 011 e 012)

- **Backend:** aprovar e recusar (recusa exige motivo e cancela); orçamento imutável; iniciar execução; observações.
- **App:** T19 Aprovação e T20 Execução (sem peças ainda).
- **Demonstração:** o cliente decide e o mecânico inicia a execução.

S11 (11/01 a 17/01): peças usadas (feature 013)

- **Backend:** lançar peça com `baixar(tx)`; saldo insuficiente gera aviso ao almoxarife fora da transação desfeita; peça fora do orçamento pede confirmação; remover lançamento estorna.
- **App:** lançar e remover peça na T20; T15 mostra peças e observações.
- **Teste:** concorrência na mesma peça no projeto de teste.
- **Demonstração:** o saldo cai e volta corretamente.

S12 (18/01 a 24/01): concluir e entregar (features 014 e 015)

- **Backend:** concluir e avisar; `POST /os/:id/entregar` com pagamentos, soma igual ao total, numa transação.
- **App:** botão Concluir; T21 Pagamento e entrega com "faltam R$ X".
- **Demonstração:** uma OS vai até `ENTREGUE` pagando em duas formas.

S13 (25/01 a 31/01): cancelar e ciclo completo (feature 017)

- **Backend:** cancelar com motivo e estorno na mesma transação, com "não devolver".
- **App:** T22 Cancelar OS.
- **`smoke.sh` estendido** para o ciclo completo com um usuário de cada perfil.
- **Demonstração (M4):** ciclo `ABERTA` até `ENTREGUE` pelo app, e outra OS cancelada devolvendo as peças.

S14 (01/02 a 07/02): consulta e faturamento (features 016 e 019)

- **Backend:** filtros combinados, paginação, histórico; faturamento agregado no servidor (fuso de São Paulo).
- **App:** T14 completa, linha do tempo na T15, T23 Faturamento.
- **Demonstração:** achar qualquer OS por qualquer filtro; faturamento batendo com os pagamentos.

S15 (08/02 a 14/02): acabamento e entrega final (feature 020)

- Teste de todas as telas no Android real e layout responsivo no web; acessibilidade.

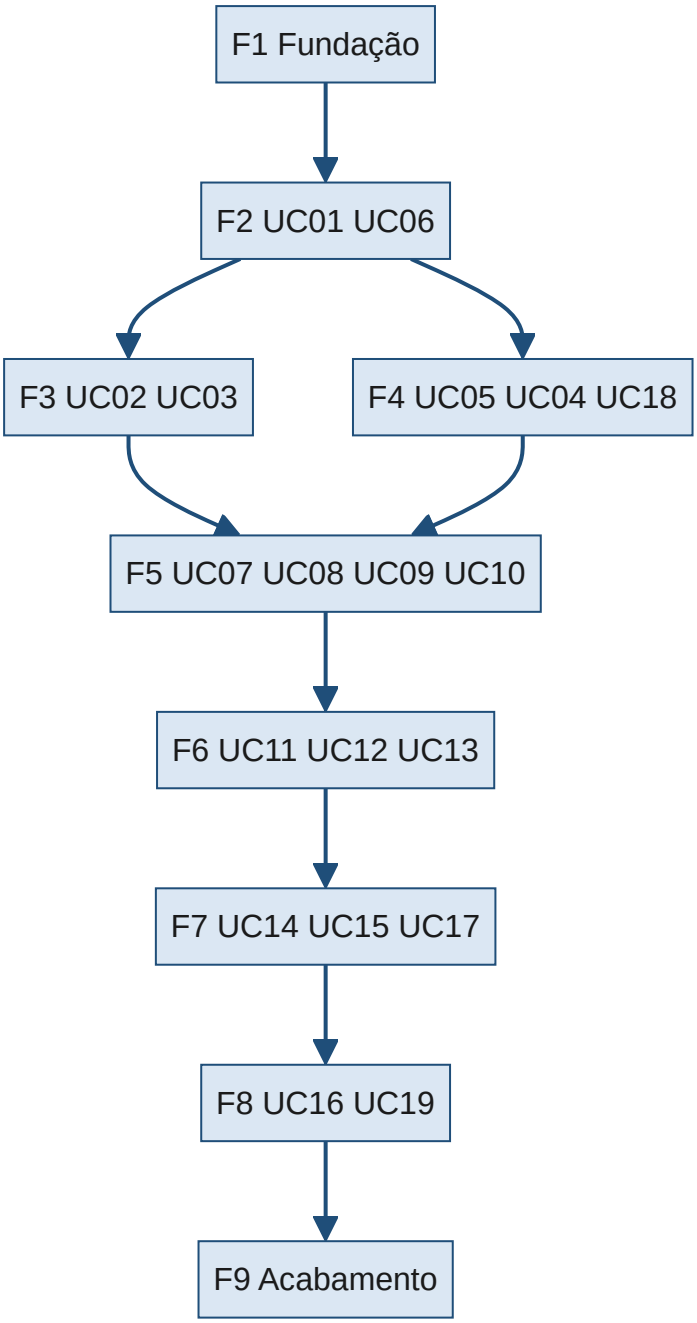
- Imagem Docker publicada, API de demonstração com a string do pooler, projeto Supabase de produção, web hospedado, APK de release assinado.
- Documentos e PDFs regerados, changelog no vault, versão e tag.
- **Demonstração (M5):** sistema completo, no ar, em web e Android.

3. Ritmo de toda semana

Dia	O que acontece
Segunda	Ler memória, último devtrack, `prioridade/atual` e o CHECKLIST; abrir as features da semana e confirmar que as dependências estão ✅; resolver o que depende de você
Terça a quinta	Construir uma feature por vez em fatia vertical: migration se preciso, backend, contrato, app; testes junto; commit ao fechar cada feature (regra R8)
Sexta	Rodar **toda** a verificação (backend e app), `smoke.sh`, conferir CAs e CHECKLIST, escrever o devtrack e atualizar `prioridade/atual`; PDFs só no fechamento de fase ou antes de uma entrega

Definição de pronto da semana: a demonstração da semana funciona de ponta a ponta, as verificações estão verdes, o devtrack e o CHECKLIST estão atualizados e o trabalho está commitado (push só quando o usuário pedir).

4. Dependências



- **Login antes dos cadastros:** RN09 diz que cada perfil só faz o que pode.
- **Clientes, veículos, serviços e peças antes da OS:** a OS referencia os quatro.
- **Estoque antes de peças usadas:** UC13 baixa saldo, que nasce em UC04 e UC18.
- **Cancelar depois de entregar:** o estorno de peças depende de UC13.
- **Faturamento por último:** soma pagamentos de OS entregues.

5. Como cada feature é construída

Toda feature segue as mesmas 9 tarefas, lista marcável no CHECKLIST: modelo, API, testes da API, contrato, app (domínio e dados), app (telas), testes do app, verificação e documentação. Cada fase termina com algo testável de ponta a ponta, nunca um backend inteiro sem tela.

6. Marcos

Marco	Semana	Data	O que o professor consegue ver
M1	S2	15/11	Login com 4 perfis e gestão de usuários
M2	S5	06/12	Cadastros e estoque completos
M3	S8	27/12	OS aberta, diagnosticada e orçada, com desconto aprovado pelo gerente
M4	S13	31/01	**Ciclo completo** da OS até a entrega
M5	S15	14/02	Sistema completo, testado em web e Android, API no ar

7. Decisões e riscos

Decisão	Precisa estar fechada até
Criar projeto Supabase de **teste**, `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` e string do pooler	S1
Confirmar as propostas 007 a 010 (desconto, estoque, pagamento, avisos)	S5
003 (ajuste do orçamento e serviço extra)	fim da S9
005 (recorte de entrega) e 011 (UML formal)	conforme o professor pedir

Risco	Mitigação
Semana estoura	S9 é folga; se necessário, cortar UC18 e UC19 (deduzidos) e os itens ⚠️
Natal e Ano-Novo nas S8 e S9	S8 é a mais sensível; o que sobrar termina na S9
Provas e entregas das outras disciplinas	Ajustar as semanas; o plano é por semana justamente para isso
Dois projetos (app e backend) e TypeScript novo	Backend em camadas simples, testes junto da regra
Plano gratuito do Supabase e da hospedagem (pausa por inatividade, IPv6)	Confirmar limites antes de S15; pooler em produção
Enunciado oficial aparecer depois	Specs e telas são regeneráveis (com `--force`) e conferidas contra o enunciado